

2007 年数学 (一)

24 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题(本题共10小题, 每小题4分, 满分40分) (40 分)

一(1) 4 分

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是()

A $1 - e^{\sqrt{x}}$

B $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$.

C $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$.

D $1 - \cos \sqrt{x}$.

一(2) 4 分

曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为 ()

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

一(3) 4 分 选项不足4个

如图,连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周,在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周. 设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则下列结论正确的是()

A $F(3) = -\frac{3}{4} F(-2)$.

B $F(3) = \frac{5}{4} F(2)$.

C $F(-3) = \frac{3}{4} F(2)$. $\left(\mathrm{D}\right) F(-3) = -\frac{5}{4} F(-2)$.

一(4) 4 分

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 下列命题错误的是()

A 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

B 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

C 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

D 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

一(9) 4分

某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$ ，则此人第4次射击恰好第2次命中目标的概率为（）

- A

$3p(1-p)^2$
- B

$6p(1-p)^2$
- C

$3p^2(1-p)^2$
- D

$6p^2(1-p)^2$

一(10) 4分 选项不足4个

设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关， $f_X(x), f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度，则在 $Y = y$ 的条件下， X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为（）

- A

$f_X(x)$
- B

$f_Y(y)$
- C

$f_X(x)f_Y(y)$
- D

$\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

二、填空题(本题共6小题，每小题4分，满分24分) (24分)

二(1) 4分

$\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二(2) 4分

设 $f(u, v)$ 为二元可微函数， $z = f(x^y, y^x)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$

二(3) 4分

二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$ 的通解为 $y =$

二(4) 4分

设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS =$ _

二(5) 4分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^3 的秩为 _____.

二(6) 4分

在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为

三、解答题(本题共8小题, 满分86分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) (86 分)

三(1) 11 分

求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

三(2) 10 分

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xz \, dy \, dz + 2zy \, dz \, dx + 3xy \, dx \, dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4} (0 \leq z \leq 1)$ 的上侧.

三(3) 11 分

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值, $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

三(4) 10 分

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足

$$y'' - 2xy' - 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

(I) 证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1}a_n, n = 1, 2, \dots$; (II) 求 $y(x)$ 的表达式

三(5) 11 分

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases} \quad (①)$$

与方程

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \quad (②)$$

有公共解, 求 a 的值及所有公共解.

三(6) 11 分

设3阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, 且 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量. 记 $B = A^5 - 4A^3 + E$, 其中 E 为3阶单位矩阵. (I) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量; (II) 求矩阵 B

三(7) 11 分

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 $P\{X > 2Y\}$ (II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$

三(8) 11 分

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta, \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中参数 $\theta (0 < \theta < 1)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值. (I) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (II) 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 并说明理由.

答案与解析

一(1) 答案: (B).

$\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln(1+x) - \ln(1-\sqrt{x})$ 由 $\ln(1+x) \sim x, \ln(1-\sqrt{x}) \sim -\sqrt{x}$, 得 $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \sim \sqrt{x}$, 应选(B).

一(2) 答案: (D).

由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 得 $x=0$ 为 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 的铅直渐近线; 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 得 $y=0$ 为 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 的水平渐近线; 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1+e^x}{e^x} = 0$, 得 $y=x$ 为 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 的斜渐近线, 于是曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 有3条渐近线, 应选(D). 方法点评: 曲线的渐近线共有三种类型: 水平渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 则 $y=A$ 为 $y=f(x)$ 的水平渐近线; 铅直渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则 $x=a$ 为 $y=f(x)$ 的铅直渐近线 ($f(x)$ 的间断点处才可能产生铅直渐近线); 斜渐近线: 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a (a \neq 0, \infty), \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$, 则 $y=ax+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

一(3) 答案: (C).

方法一 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 为偶函数, 于是 $F(-3) = F(3), F(-2) = F(2)$, 根据定积分的几何意义, 得

$$F(2) = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}, \quad F(3) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3\pi}{8}, \quad F(-3) = \frac{3}{4}F(2),$$

应选(C). 方法二 根据定积分的几何意义, 得

$$F(-3) = \int_0^{-3} f(t)dt = - \int_{-3}^0 f(t)dt = - \left(\frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{8},$$

$$F(-2) = \int_0^{-2} f(t)dt = - \int_{-2}^0 f(t)dt = - \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2},$$

$F(2) = \int_0^2 f(t)dt = \frac{\pi}{2}, \quad F(3) = \int_0^3 f(t)dt = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8}$ 应选(C). 方法点评: 本题考查定积分的几何意义. 当曲线位于 x 轴上方时, 定积分的值与曲边梯形面积的值相等; 当曲线位于 x 轴下方时, 定积分的值与曲边梯形面积的值互为相反数.

选项不足4个

一(4) 答案: (D).

方法一 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = 0$ 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = 2f(0) = 0$, 于是 $f(0) = 0$ 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ 再由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在, 得 $f'(0)$ 存在, 应选(D). 方法二 取 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0, \end{cases}$ 显然 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x} = 0$, 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, 应选(D). 方法点评: 本题考查连续与可导的概念 导数定义为 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$, 其等价定义为

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

但导数定义要注意以下几点：（1）趋于零的自变量必须保证从原点两侧趋于零

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'_+(x_0), \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'_-(x_0),$$

$f'(x_0)$ 存在的充要条件是 $f'_+(x_0)$ 与 $f'_-(x_0)$ 都存在且相等. (2) 函数增量 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 中, 后一项必须为 $f(x_0)$, 如: 设 $f'(x_0)$ 存在, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ah) - f(x_0 + bh)}{h} = (a - b)f'(x_0)$; 反之, 若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ah) - f(x_0 + bh)}{h}$ 存在, 则 $f'(x_0)$ 不一定存在.

一(5) 答案: (D).

方法一取 $f(x) = -\ln x, f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0, u_1 = f(1) = 0 > u_2 = f(2) = -\ln 2$, 但 $\{u_n\}$ 发散, (A) 不对; 取 $f(x) = \frac{1}{x^2}, f''(x) = \frac{6}{x^4} > 0, u_1 = 1 > u_2 = \frac{1}{4}$, 但 $\{u_n\}$ 收敛, (B) 不对; 取 $f(x) = x^3, f''(x) = 6x > 0, u_1 = 1 < u_2 = 8$, 但 $\{u_n\}$ 发散, (C) 不对, 应选(D). 方法二由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (1, 2), \xi_2 \in (2, 3), \dots, \xi_{n-1} \in (n-1, n)$, 使得

$$\begin{cases} u_2 - u_1 = f(2) - f(1) = f'(\xi_1), \\ u_3 - u_2 = f(3) - f(2) = f'(\xi_2), \\ \vdots \\ u_n - u_{n-1} = f(n) - f(n-1) = f'(\xi_{n-1}), \end{cases}$$

相加得 $u_n = u_1 + f'(\xi_1) + f'(\xi_2) + \dots + f'(\xi_{n-1})$, 因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 单调增加, 从而 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2) < \dots < f'(\xi_{n-1})$, 于是 $u_n \geq u_1 + (n-1)f'(\xi_1) = u_1 + n(u_2 - u_1)$ 当 $u_1 < u_2$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$, 应选(D). 方法三由 $f''(x) > 0$ 得 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加. 情形一: 存在 $c \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(c) = 0$, 当 $x > c$ 时, $f'(x) > f'(c)$. 取 $x_1 > c$, 当 $x > x_1$ 时, $f(x) = f(x_1) + f'(\xi)(x - x_1)$, 其中 $\xi \in (x_1, x)$. 由 $f(x) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$, 两边取极限得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$; 情形二: 对一切的 $x \in (0, +\infty)$, 有 $f'(x) > 0$, 由 $f(x) \geq f(1) + f'(1)(x - 1)$, 两边取极限得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$; 情形三: 对一切的 $x \in (0, +\infty)$, 有 $f'(x) < 0$, 取 $x > 1$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (1, x)$, 使得 $f(x) = f(1) + f'(\xi)(x - 1)$, 两边取极限得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = -\infty$, 应选(D). 方法点评: 本题考查数列极限的存在性, 难度较大. 涉及由可导函数生成的数列极限的存在性问题一般采用反例法或微分中值定理.

一(6) 答案: (B).

$\int_{\Gamma} f(x, y) dx = \int_{\Gamma} dx$, $\int_{\Gamma} f(x, y) dy = \int_{\Gamma} dy$, 因为 $dx > 0, dy < 0$, 所以 $\int_{\Gamma} f(x, y) dy = \int_{\Gamma} dy < 0$, 应选(B). 方法点评: 对坐标的曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 中, 当 L 的方向是从左到右时, $dx > 0$, 当 L 的方向是从右到左时, $dx < 0$; 当 L 的方向是从下到上时, $dy > 0$, 当 L 的方向是从上到下时, $dy < 0$.

一(7) 答案: (A).

方法一由 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$, 得向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关, 应选 (A). 方法二 $(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 得 $|\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \cdot 0 = 0$, 于是向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关, 应选 (A). 方法三令 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $r(\mathbf{A}) = 3$.

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ ，所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆，从而 $r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ ，即 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关，(B) 不对；

$$(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$ ，所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆，从而 $r(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ ，即 $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$ 线性无关，(C) 不对；

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 9 \neq 0$ ，所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆，从而 $r(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ 即 $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$ 线性无关，(D) 不对，应选(A)。

一(8) 答案：(B)。

由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)^2 = 0$ ，得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 3$ ；B 的特征值为 $\lambda_1 =$

$\lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$ ，因为 A, B 都是实对称矩阵，且正、负惯性指数相同，所以 A 与 B 合同，又因为 A, B 特征值不同，所以 A 与 B 不相似，应选(B)。方法点评：本题考查矩阵的相似与合同关系。(1) 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵，则 $A \sim B$ 的充要条件是 A, B 特征值相同； $A \cong B$ 的充要条件是 A, B 特征值中正、负特征值个数相同，故若 A, B 相似，则 A, B 一定合同，反之不对。(2) 设 A, B 为 n 阶不对称矩阵， $A \sim B$ 的必要条件是 A, B 特征值相同，其中若 A, B 都可对角化，则 $A \sim B$ ；若 A, B 中一个可对角化，另一个不可对角化，则 A, B 不相似。

一(9) 答案：(C)。

第4次射击为第2次命中的概率为 $C_3^1 p(1-p)^2 p = 3p^2(1-p)^2$ ，应选(C)。

一(10) 答案：(A)。

因为 (X, Y) 服从二维正态分布，所以 X, Y 不相关的充分必要条件是 X, Y 独立，于是 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ ，故 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$ ，应选(A)。

选项不足4个

二(1) 答案： $\frac{\sqrt{\mathrm{e}}}{2}$ 。

$$\int_1^2 \frac{1}{x^3} \mathrm{e}^{\frac{1}{x}} \mathrm{d}x = -\int_1^2 \frac{1}{x} \mathrm{e}^{\frac{1}{x}} \mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{t} \mathrm{e}^t \mathrm{d}t = (t-1) \mathrm{e}^t \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{\sqrt{e}}{2}.$$

二(2) 答案: $y^x \ln y - 1 + y^x \ln y f_2'$.

$z = f(x^y, y^x)$ 两边对 x 求偏导, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}f_1' + y^x \ln y f_2'$

二(3) 答案: $C_1 \mathrm{e}^x + C_2 \mathrm{e}^{3x} - 2 \mathrm{e}^{2x}$ (C_1, C_2 为任意常数).

$y'' - 4y' + 3y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, 特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$, $y'' - 4y' + 3y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$ (C_1, C_2 为任意常数). 令原方程的特解为 $y_0(x) = ae^{2x}$, 代入原方程得 $a = -2$, 于是原方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$ (C_1, C_2 为任意常数).

二(4) 答案: $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

由对称性及奇偶性得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x + |y|) dS &= \iint_{\Sigma} |y| dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS \\ &= \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} dS = \frac{1}{3} \times 8 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查对面积的曲面积分的奇偶性与对称性. 对面积的曲面积分的对称性质如下: (1) 若 Σ 关于 xOy 平面对称, 且位于 xOy 平面上方的部分为 Σ_1 , 当 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$ 当 $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ 时 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS$. (2) 若 Σ 关于 yOz 平面对称, 且位于 yOz 平面前侧的部分为 Σ_1 , 当 $f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$ 当 $f(-x, y, z) = f(x, y, z)$ 时 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS$. (3) 若 Σ 关于 xOz 平面对称, 且位于 xOz 平面右侧的部分为 Σ_1 当 $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$ 时 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$ 当 $f(x, -y, z) = f(x, y, z)$ 时 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS$.

二(5) 答案: 1.

$$\text{由 } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得 } \mathbf{A}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 于是 } r(\mathbf{A}^3) = 1$$

二(6) 答案: $\frac{3}{4}$.

设 X, Y 为 $(0, 1)$ 内任取的两个数, 令 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$, 则二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 内服从均匀分布, 联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

$$\text{则 } P\{|X - Y| < \frac{1}{2}\} = \iint_{|x-y| < \frac{1}{2}} f(x, y) dx dy = \frac{3}{4}.$$

三(1) 答案: 待核实

方法一 当 $x^2 + y^2 < 4 (y > 0)$ 时, 由 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2xy^2 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4y - 2x^2y = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = \pm\sqrt{2}, \\ y = 1; \end{cases}$ 当 $x^2 + y^2 = 4 (y \geq 0)$ 时, 令

$F(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 4)$ 由 $\begin{cases} F'_x = 2x - 2xy^2 + 2\lambda x = 0, \\ F'_y = 4y - 2x^2y + 2\lambda y = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - 4 = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 0, \\ y = 2, \end{cases} \begin{cases} x = \pm 2, \\ y = 0, \end{cases}$

$\begin{cases} x = \pm\frac{\sqrt{10}}{2}, \\ y = \frac{\sqrt{6}}{2}; \end{cases}$ 当 $y = 0 (-2 < x < 2)$ 时, $f(x, 0) = x^2$, 由 $\frac{d}{dx}f(x, 0) = 2x = 0$ 得 $\begin{cases} x = 0, \\ y = 0. \end{cases}$ 而 $f(\pm\sqrt{2}, 1) =$

$2, f(0, 2) = 8, f(\pm 2, 0) = 4, f\left(\pm\frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}\right) = \frac{7}{4}, f(0, 0) = 0$, 故 $f(x, y)$ 在 D 上的最小值为 $f(0, 0) = 0$, 最大值为

$f(0, 2) = 8$ 方法二 当 $x^2 + y^2 < 4$ 且 $y > 0$ 时, 由 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2xy^2 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4y - 2x^2y = 0. \end{cases}$ 得驻点为 $\begin{cases} x = -\sqrt{2}, \\ y = 1 \end{cases}$ 及 $\begin{cases} x = \sqrt{2}, \\ y = 1. \end{cases}$

$f(-\sqrt{2}, 1) = f(\sqrt{2}, 1) = 2$; 当 $y = 0 (-2 \leq x \leq 2)$ 时, $f(x, 0) = x^2$ 最小值为 $f(0, 0) = 0$, 最大值为 $f(\pm 2, 0) = 4$ 当

$x^2 + y^2 = 4 (y > 0)$ 时, 令 $\begin{cases} x = 2 \cos t, \\ y = 2 \sin t \end{cases} (0 < t < \pi)$, 则 $f(x, y) = 4 \cos^2 t + 8 \sin^2 t - 16 \sin^2 t (1 - \sin^2 t)$

$$= 16 \left(\sin^2 t - \frac{3}{8} \right)^2 + \frac{7}{4},$$

当 $\sin^2 t = \frac{3}{8}$ 时, $f(x, y)$ 取最小值 $\frac{7}{4}$, 当 $\sin^2 t = 1$ 时, $f(x, y)$ 取最大值 8, 故函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上的最小值为 $m = 0$, 最大值为 $M = 8$

三(2) 答案: 待核实

补充 $\Sigma_0: z = 0 \left(x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right)$, 取下侧, 则

$$I = \iint_{\Sigma+\Sigma_0} xzdydz + 2yzdzdx + 3xydx dy - \iint_{\Sigma_0} xzdydz + 2yzdzdx + 3xydx dy,$$

由高斯公式得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma+\Sigma_0} xzdydz + 2yzdzdx + 3xydx dy &= \iiint_{\Omega} (z + 2z)dv = 3 \iiint_{\Omega} z dv \\ &= 3 \int_0^1 z dz \iint_{x^2+\frac{y^2}{4} \leq 1-z} dx dy = 3\pi \int_0^1 z \cdot \sqrt{1-z} \cdot 2\sqrt{1-z} dz = 6\pi \int_0^1 (z - z^2) dz = \pi; \\ \iint_{\Sigma_0} xzdydz + 2yzdzdx + 3xydx dy &= \iint_{\Sigma_0} 3xydx dy = -3 \iint_{x^2+\frac{y^2}{4} \leq 1} xydx dy = 0, \end{aligned}$$

于是 $I = \pi$

三(3) 答案: 待核实

令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $h(a) = h(b) = 0$ 设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内的相同最大值为 M , 且令 $M = f(x_1) = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$ $M = g(x_2) = \max_{a \leq x \leq b} g(x)$, 其中 $x_1 \in (a, b), x_2 \in (a, b)$,

不妨设 $x_1 \leq x_2$ 情形一: 当 $x_1 = x_2$ 时, $h(x_1) = 0, h(a) = h(x_1) = h(b) = 0$. 由罗尔中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, x_1), \xi_2 \in (x_1, b)$, 使得 $h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$ 再由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $h''(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

情形二: 当 $x_1 < x_2$ 时, $h(x_1) = M - g(x_1) > 0, h(x_2) = f(x_2) - M < 0$ 因为 $h(x_1)h(x_2) < 0$, 所以由零点定理, 存在 $c \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使得 $h(c) = 0$, 于是 $h(a) = h(c) = h(b) = 0$. 由罗尔中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$,

使得 $h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$ 再由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $h''(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = g''(\xi)$. 方法点评: 证明形如 $F^{(n)}(\xi) = 0$ 往往采用罗尔定理进行证明, 关键是证明函数满足罗尔定理的第三个条件. 【例】设 $f(x) \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'_+(a)f'_-(b) > 0$ 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$ 设 $f'_+(a) > 0, f'_-(b) > 0$. 由 $f'_+(a) > 0$, 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) > f(a) = 0$ 由 $f'_-(b) > 0$, 存在 $x_2 \in (a, b)$, 使得 $f(x_2) <$

$f(b) = 0$ 由 $f(x_1)f(x_2) < 0$, 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 0$ 由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$, 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$ 再由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$

三(4) 答案: 待核实

(I) 令 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n,$$

由 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 得 $a_0 = 0, a_1 = 1$ 于是 $y'' - 2xy' - 4y = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ = \sum_{n=0}^{\infty} [(n+1)(n+2) a_{n+2} - 2(n+2) a_n] x^n.$$

因为 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 满足微分方程 $y'' - 2xy' - 4y = 0$ 所以 $(n+1)(n+2) a_{n+2} - 2(n+2) a_n = 0$ 故 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n (n=0, 1, 2, \dots)$ (II) 由 $a_0 = 0$ 及 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n (n=0, 1, 2, \dots)$ 得 $a_{2k} = 0 (k=1, 2, \dots)$ 由 $a_1 = 1$ 及归纳法得 $a_{2n+1} = \frac{1}{n!} (n=0, 1, 2, \dots)$ 故 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = x e^{x^2}$.

三(5) 答案: 待核实

令

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2 x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1. \end{cases} \quad (③)$$

方程组 ①、② 有公共解的充分必要条件是方程组 ③ 有解.

$$\overline{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \end{pmatrix},$$

当 $a = 1$ 时, 方程组 ③ 为齐次线性方程组, 两个方程组一定有公共解, 由 $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得两方程组的公共解为 $X = C \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (C 为任意常数); 当 $a \neq 1$ 时,

$$\overline{C} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix},$$

情形一：当 $a \neq 2$ 时，因为 $r(C) \neq r(\overline{C})$ ，所以两个方程组没有公共解；情形二：当 $a = 2$ 时，由 $r(C) = r(\overline{C}) = 3$

得两个方程组有唯一的公共解由 $\overline{C} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得唯一公共解为 $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

三(6) 答案：待核实

(I) 由 $A\alpha_1 = \alpha_1$ ，得

$$B\alpha_1 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_1 = A^5\alpha_1 - 4A^3\alpha_1 + \alpha_1 = (1 - 4 + 1)\alpha_1 = -2\alpha_1,$$

则 α_1 为矩阵 B 的属于特征值 $\mu_1 = -2$ 的特征向量 B 的其他两个特征值为 $\mu_2 = \lambda_2^5 - 4\lambda_2^3 + 1 = 1, \mu_3 = \lambda_3^5 - 4\lambda_3^3 + 1 = 1$ ，即 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 。因为 A 为实对称矩阵，所以 B 为实对称矩阵，不妨设 B 的属于特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的特征向量为 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。因为实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交，所以 $\alpha_1^T \alpha = 0$ ，即 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ ，

于是 B 的属于特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，故 B 的属于特征值 $\mu_1 = -2$

的全部特征向量为 $k_1\alpha_1$ (k_1 为任意的非零常数)， B 的属于特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的全部特征向量为 $k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$ (k_2, k_3

为任意的不全为零的常数)。(II) 方法一令 $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，单

位化得 $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，令 $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$ ，则 $P^T B P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，于

是 $B = P \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。方法二令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 由 $P^{-1} B P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，得 $B = P \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

三(7) 答案：待核实

(I) $P\{X > 2Y\} = \iint_{x>2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} (2 - x - y) dy = \frac{7}{24}$ 。(II) $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$ ，当 $z < 0$ 时， $F_Z(z) = 0$ 当 $0 \leq z < 1$ 时， $F_Z(z) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} (2 - x - y) dy = z^2 - \frac{1}{3}z^3$ ；当

$1 \leq z < 2$ 时， $F_Z(z) = 1 - \int_{z-1}^1 dx \int_{z-x}^1 (2 - x - y) dy = 1 - \frac{1}{3}(2 - z)^3$ ；当 $z \geq 2$ 时， $F_Z(z) = 1$ 于是 $f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z < 1, \\ z^2 - 4z + 4, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

三(8) 答案：待核实

(I) $E(X) = \int_0^\theta x \cdot \frac{1}{2\theta} dx + \int_\theta^1 x \cdot \frac{1}{2(1-\theta)} dx = \frac{\theta}{4} + \frac{1+\theta}{4} = \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4}$ ，令 $E(X) = \overline{X}$ ，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\overline{X} - \frac{1}{2}$ 。

(II) 方法一 $E(4\overline{X}^2) = 4E(\overline{X}^2) = 4\{D(\overline{X}) + [E(\overline{X})]^2\}$ 因为 $E(X^2) = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{1}{2\theta} dx + \int_\theta^1 x^2 \cdot \frac{1}{2(1-\theta)} dx = \frac{\theta^2}{6} + \frac{1+\theta+\theta^2}{6} = \frac{\theta^2}{3} + \frac{\theta}{6} + \frac{1}{6}$ ，所以 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{\theta^2}{12} - \frac{\theta}{12} + \frac{5}{48}$ ，从而 $E(\overline{X}) = E(X) = \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4}, D(\overline{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{1}{n} \left(\frac{\theta^2}{12} - \frac{\theta}{12} + \frac{5}{48} \right)$ ，于是 $E(4\overline{X}^2) = \frac{3n+1}{3n}\theta^2 + \frac{3n-1}{3n}\theta + \frac{3n+5}{12n} \neq \theta^2$ ，故 $4\overline{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量。方法二

$$\begin{aligned}
E(4\bar{X}^2) &= 4E(\bar{X}^2) = 4D(\bar{X}) + 4[E(\bar{X})]^2 \\
&= \frac{4}{n}D(X) + 4[E(X)]^2 \\
&= 4\left[\frac{1}{4}(2\theta + 1)\right]^2 + \frac{4}{n}D(X) \\
&= \theta^2 + \theta + \frac{1}{4} + \frac{4}{n}D(X) > \theta^2,
\end{aligned}$$

故 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.
